ADsP 데이터분석 준전문가 · 2과목 데이터 분석 기획

2과목 데이터 분석 기획 쉽게 이해하는 핵심 정리

초보자를 위한 설명 · 시험에 중요한 내용 중심 · 단원마다 출제 유형과 함정 정리

1단원	분석 기획의 이해 (1장 1절)
2단원	분석 방법론 (1장 2절)
3단원	분석 과제 발굴과 프로젝트 관리 (1장 3~4절)
4단원	분석 마스터 플랜과 거버넌스 (2장)

보는 법

· 노란 상자 = 한 문장 요약·외우는 법 · 초록 상자 = 시험 출제 유형과 함정

1단원 분석 기획의 이해 (1장 1절)

한 문장 요약: 분석 기획은 분석을 하기 **전에** "무엇을(What), 어떻게(How) 분석할지" 정하는 일입니다. 이 두 가지를 아는지 모르는지에 따라 분석 주제가 **최적화·솔루션·통찰·발견** 4가지로 나뉘며, 이것이 2과목에서 가장 자주 나오는 문제입니다.

1. 분석 기획이란?

- 실제 분석을 하기 전에 **어떤 목표(What)를 달성하기 위해 어떤 데이터를 어떤 방식(How)으로 분석할지** 계획하는 것입니다.
- 분석가에게 필요한 역량 세 가지: **수학·통계 지식**, **정보기술(IT, 프로그래밍)**, **해당 분야의 업무 이해(도메인 지식)**. 여기에 소통 능력과 프로젝트 관리 능력이 더해집니다.

2. 분석 주제 유형 4가지



▲ 분석 대상(What)과 분석 방법(How)을 아는지에 따라 4가지 유형으로 나뉜다

유형	대상 What	방법 How	뜻
최적화 (Optimization)	**안다**	**안다**	개선할 대상도 방법도 알고 있음 → 기존 방법으로 **최적화**
솔루션 (Solution)	**안다**	모른다	무엇이 문제인지는 아는데 방법을 모름 → **해결 방법을 찾음**
통찰 (Insight)	모른다	**안다**	분석 방법은 있는데 대상이 불명확 → 분석해서 **새로운 통찰**을 얻음
발견 (Discovery)	모른다	모른다	둘 다 모름 → 새로운 **분석 대상 자체를 발견**

외우기: 대상을 알면 위쪽(최적화·솔루션), 방법을 알면 왼쪽(최적화·통찰)입니다. "**방법만 알면 통찰, 대상만 알면 솔루션**"으로 외웁니다.

3. 목표 시점별 분석 기획

	과제 단위 (단기)	마스터플랜 단위 (중장기)
1차 목표	**Speed & Test** (빨리 해 보고 확인)	**Accuracy & Deploy** (정확하게, 전사에 적용)
과제 유형	**Quick-Win** (빠른 성과)	Long Term View
접근 방식	**문제 해결** (Problem Solving)	**문제 정의** (Problem Definition)

- 처음 분석을 도입할 때는 여러 분석을 한꺼번에 벌이기보다, **핵심 분석 몇 개로 빠른 성과(Quick-Win)**를 보여 주는 것이 좋습니다.

4. 분석 기획 시 고려사항 3가지

고려사항	내용
가용 데이터	분석에 쓸 데이터가 있는지, 데이터 **유형**(정형·반정형·비정형)은 무엇인지 확인
적절한 활용 방안과 유스케이스	이미 검증된 유사 사례(유스케이스)를 최대한 활용
장애 요소에 대한 사전 계획	정확도를 올리려면 시간과 비용이 든다는 점, 일회성이 아니라 **조직 역량**으로 내재화, 결과를 **쉽게 이해**시키는 방안, 충분하고 지속적인 **교육**과 **변화 관리**

- "**최신 분석 기법**으로 분석"은 고려사항이 **아닙니다.** 복잡하고 최신일수록 좋은 것이 아니라 **목적에 맞는** 방법이 중요합니다.

데이터 유형 예

정형	반정형	비정형
관계형 DB 판매 실적 테이블, ERP·CRM 데이터	**웹로그, 센서 데이터, XML, JSON**	**영상, 이미지, 텍스트, 음성**

IoT 기기의 로그 데이터라고 **모두** 정형인 것은 아닙니다. 형식에 따라 반정형이나 비정형도 있습니다.

시험에는 이렇게 나옵니다 · 출제 유형과 함정

- **분석 주제 유형 (매회 나옴):**
- 방법은 아는데 대상을 모름 → **통찰**
- 대상은 아는데 방법을 모름 → **솔루션**
- 둘 다 앎 → **최적화** ("둘 다 알면 **솔루션**"은 틀림)
- 둘 다 모름 → **발견**
- **분석 기획 고려사항이 아닌 것:** "**최신 분석 기법**으로 진행", "정확도를 높이려 **최대한 복잡한 모형**" → 틀림
- **분석 도입:** "핵심 분석만 하지 말고 **여러 분석을 동시에**" → 틀림 (Quick-Win으로 핵심부터)
- **데이터 유형 순서:** 판매 실적 테이블(정형) – 웹로그(반정형) – 유튜브 영상(비정형). "IoT 로그는 **모두 정형**" → 틀림

2단원 분석 방법론 (1장 2절)

한 문장 요약: 분석 방법론은 분석을 **매번 같은 품질로 해내기 위한 표준 절차**입니다. 시험에는 **KDD(5단계), CRISP-DM(6단계), 빅데이터 분석 방법론(5단계)**의 **순서**와 **각 단계에서 하는 일**이 나옵니다.

1. 분석 방법론의 구성요소와 모델

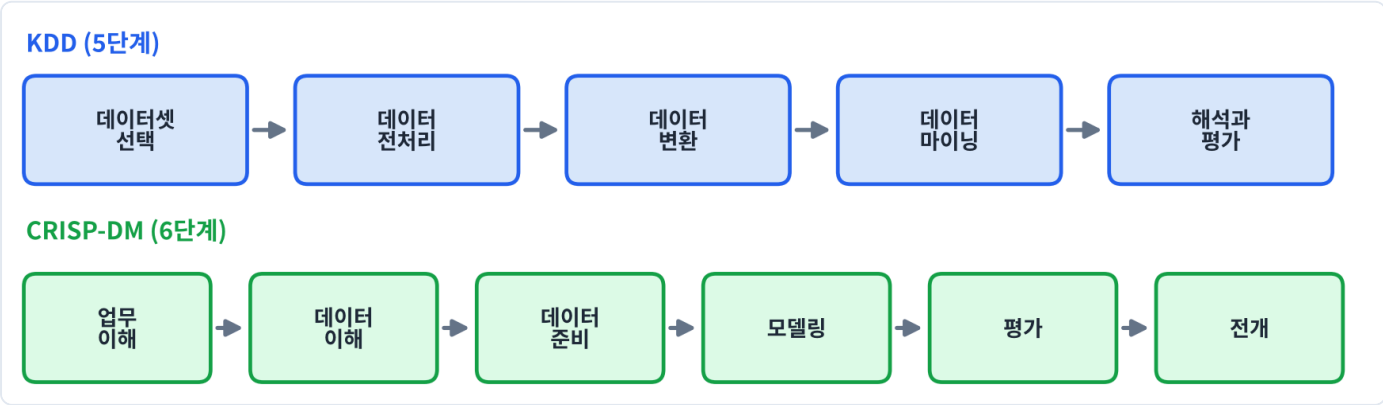
- **구성요소:** 상세한 **절차, 방법, 도구와 기법, 템플릿과 산출물**

- **합리적 의사결정을 막는 요소: 고정관념, 편향된 생각, 프레이밍 효과**(같은 내용도 표현 방식에 따라 다르게 판단)

개발 모델	특징
폭포수 모델	단계를 **순서대로** 진행. 이전 단계가 끝나야 다음 단계로 감. 문제가 생기면 **피드백**
프로토타입 모델	일단 **시제품**을 빨리 만들어 보고 고쳐 나감. 요구사항이 불명확할 때
나선형 모델	반복하며 점점 완성. 단계마다 **위험 분석**을 넣어 **대규모·고위험** 프로젝트에 적합

2. KDD 분석 방법론 (5단계)

데이터에서 **지식을 찾아내는 과정**(Knowledge Discovery in Databases)입니다.



▲ KDD 5단계와 CRISP-DM 6단계

순서	단계	하는 일
1	**데이터셋 선택**	비즈니스 도메인을 이해하고 분석에 쓸 데이터를 고름
2	**데이터 전처리**	잡음·이상값·결측값을 처리
3	**데이터 변환**	변수 선택, 차원 축소, 학습용·검증용 데이터 분리
4	**데이터 마이닝**	분석 기법을 골라 **실행**
5	**해석과 평가**	결과를 해석하고 평가, 활용

3. CRISP-DM (6단계)

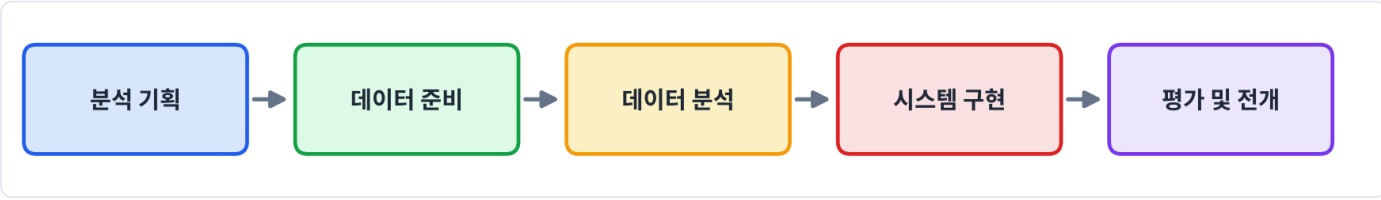
업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 전개

단계	주요 업무
업무 이해	업무 목적 파악, 상황 파악, 데이터 마이닝 목표 설정, 프로젝트 계획
데이터 이해	데이터 수집, 데이터 기술, **데이터 탐색**, 데이터 품질 확인
데이터 준비	분석용 데이터셋 선택, 데이터 **정제**, 데이터 **통합**, 데이터 **포맷팅**
모델링	모델링 기법 선택, 테스트 계획 설계, 모델 작성, 모델 **평가**
평가	분석 결과 평가, 모델링 과정 평가, **모델 적용성 평가**
전개	전개 계획, 모니터링·유지보수 계획, 종료 보고서, 프로젝트 리뷰

- 단계 사이를 **오가며(피드백)** 진행합니다. 4계층(단계 – 일반화 태스크 – 세분화 태스크 – 프로세스 실행)으로 되어 있습니다.
- **헷갈리는 짝:** 데이터 **탐색**은 "데이터 **이해**" 단계입니다. **모델 적용성 평가**는 "**평가**" 단계입니다. 모델링 단계에도 "모델 평가"가 있는데, 이것은 모델의 **기술적** 평가입니다.

4. 빅데이터 분석 방법론 (5단계)

3계층: 단계(Phase) – 태스크(Task) – 스텝(Step)



▲ 빅데이터 분석 방법론 5단계

단계	주요 태스크
분석 기획	비즈니스 이해 및 범위 설정, 프로젝트 정의 및 계획, **프로젝트 위험 계획**
데이터 준비	필요 데이터 정의, 데이터 스토어 설계, 데이터 수집 및 **정합성 점검**
데이터 분석	분석용 데이터 준비, 텍스트 분석, **탐색적 분석(EDA)**, 모델링, 모델 평가 및 검증
시스템 구현	설계 및 구현, 시스템 테스트 및 운영
평가 및 전개	**모델 발전 계획**(운영·모니터링 포함), 프로젝트 평가 및 보고

- **탐색적 데이터 분석(EDA):** 데이터의 **정합성**을 검토하고 특성을 파악합니다. 시각화와 요약으로 숨겨진 패턴, 관계, 이상값을 발견합니다.
- **정확도 vs 정밀도:**
- **정확도(Accuracy)**는 예측값과 실제값의 **차이가 작은 정도**입니다. 모델의 **활용성** 측면에서 중요합니다.
- **정밀도(Precision)**는 반복해서 예측해도 결과가 **일관된 정도**입니다. 모델의 **안정성** 측면에서 중요합니다.
- 둘은 **트레이드오프**일 때가 많습니다.

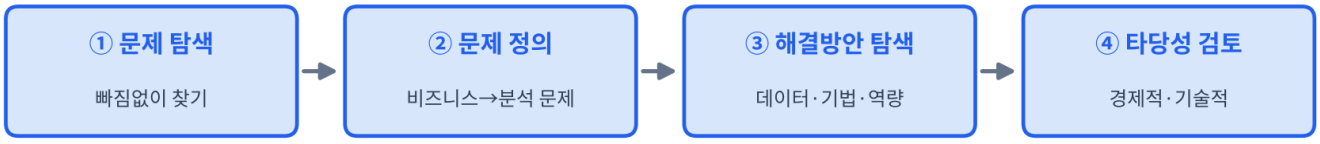
시험에는 이렇게 나옵니다 · 출제 유형과 함정

- **CRISP-DM 순서:** 업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 전개. 순서를 바꾼 보기가 나옵니다.
- **단계별 업무 구분:** 데이터 **준비** 단계 활동이 **아닌** 것 → **데이터 탐색** (데이터 이해 단계). **모델링** 단계 업무가 **아닌** 것 → **모델 적용성 평가** (평가 단계)
- **KDD 순서:** 데이터셋 선택 → 전처리 → 변환 → 마이닝(실행) → 해석·평가
- **EDA:** "정합성 검토, 시각화·요약으로 패턴·이상값 발견" → **탐색적 데이터 분석**
- **평가 및 전개:** "구현 계획만 세우고 **운영·모니터링은 고려 안 함**" → 틀림
- **개발 모델:** 단계마다 위험 분석, 대규모 고위험 프로젝트 → **나선형**
- **정확도와 정밀도:** 예측과 실제의 차이를 줄임 → **정확도**, 반복 예측 사이의 차이를 줄임 → **정밀도**. "**안정성** 측면에서는 정확도가 더 중요" → 틀림 (정밀도)

3단원 분석 과제 발굴과 프로젝트 관리 (1장 3~4절)

한 문장 요약: 분석 과제를 찾는 방법은 두 가지입니다. **하향식**은 **문제에서 출발**해 해법을 찾고(문제가 주어짐), **상향식**은 **데이터에서 출발**해 문제 자체를 찾습니다(문제를 모름). 두 방식을 섞어 쓰는 것이 가장 좋습니다.

1. 하향식 접근법 (Top-down): 문제가 주어졌을 때



▲ 하향식 4단계: 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결방안 탐색 → 타당성 검토

단계	하는 일	도구
① 문제 탐색	빠짐없이 문제를 찾아냄	**비즈니스 모델 캔버스**(업무·제품·고객 + 규제와 감사·지원 인프라), **외부 참조 모델**(유사·동종 사례), **분석 유스케이스**, 거시 관점 **STEEP**(사회·기술·경제·환경·정치)
② 문제 정의	**비즈니스 문제**를 **데이터 분석 문제**로 바꿈	예: "고객 이탈 증가" → "이탈할 고객을 예측하는 모델"
③ 해결방안 탐색	어떤 데이터와 기법·시스템으로 풀지 결정 (분석 역량이 없으면 교육·채용·아웃소싱)	
④ 타당성 검토	**경제적** 타당성(비용 대비 편익), **데이터·기술적** 타당성	

2. 상향식 접근법 (Bottom-up): 문제를 모를 때

- **데이터를 먼저 탐색**하면서 의미 있는 패턴이나 이상 징후를 **발견(Discovery)**하고, 이를 통해 새로운 **통찰(Insight)**을 얻어 문제를 새롭게 정의합니다.
- 문제가 **명확하지 않거나** 새로운 문제를 찾을 때 씁니다. "확실한 구조와 데이터가 주어져야 한다"는 하향식의 특징입니다.
- **비지도 학습**(군집, 연관규칙 등 정답 없이 패턴 찾기)을 주로 씁니다.
- **디자인 씽킹: 발산**(Diverge, 아이디어 넓히기)과 **수렴**(Converge, 좁히기)을 반복합니다. 순서는 공감 → 문제 정의 → 아이디어 → 프로토타입 → 테스트입니다.
- **프로토타이핑:** 일단 분석을 시도해 보고 결과를 보면서 점점 개선하는 **시행착오** 방식입니다. 요구사항이 불명확하거나 데이터가 있는지 확실하지 않을 때 좋습니다.
- **등장 배경:** 기존 하향식은 문제가 주어질 때만 쓸 수 있어서, 새로운 문제를 찾는 데 한계가 있었습니다. 기존 방식을 **비판**하려고 나온 것이 아니라, 그 **한계를 보완**하려고 나왔습니다.

	하향식	상향식
출발점	**문제**(전략, 이슈)	**데이터**
방향	What을 정의 → 해결방안 탐색	데이터 탐색 → 패턴 발견 → 문제 정의
적합한 상황	문제가 **명확**할 때	문제가 **불명확**할 때
대표 방법	비즈니스 모델 캔버스, STEEP	**비지도 학습**, 디자인 씽킹, 프로토타이핑

3. 분석 과제 정의서

분석 과제의 내용을 정리한 문서입니다. **분석 명, 필요 데이터**(내부·외부 데이터 모두 가능), **분석 방법**, **데이터 입수 난이도**, 분석 수행 주기, 상세 분석 과정, 검증 오너 등을 담습니다. **활용 데이터를 내부 데이터로만 제한하지 않습니다.**

4. 분석 프로젝트 관리

분석 과제의 5가지 주요 특성(고려 요소)

요소	내용
Data Size	데이터 양
Data Complexity	정형·비정형 등 데이터의 복잡도
Speed	결과가 필요한 속도 (실시간인지, 배치인지)
Analytic Complexity	모델의 복잡도. **정확도를 높이면 복잡도가 올라가** 해석이 어려워짐 → 균형점을 찾아야 함
Accuracy & Precision	정확도와 정밀도

- **분석 프로젝트의 특징:**
- **데이터 영역**과 **비즈니스 영역**을 함께 이해해야 합니다.
- 처음 계획대로만 가지 않으므로 **도중에 계획을 수정**할 수 있습니다(반복적, 프로토타이핑).
- **Time Boxing**(정해진 시간 안에 끝내기)으로 일정을 관리합니다.
- **관리 영역 10가지 (KS A ISO 21500):** 통합, 이해관계자, 범위, 자원, 시간, 원가, 리스크, **품질**, 조달, 의사소통
- **품질 관리**는 **품질 통제와 품질 보증** 활동을 포함합니다.

시험에는 이렇게 나옵니다 · 출제 유형과 함정

- **하향식 순서: 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결방안 탐색 → 타당성 검토**
- **문제 탐색 기법이 아닌 것** → **데이터 기반 탐색** (그건 상향식). 비즈니스 모델 캔버스, 외부 참조 모델, STEEP은 문제 탐색 도구
- **하향식 설명:** "인식된 문제나 전략에서 분석 대상(What)을 정의하고 해결방안 탐색" → 맞음
- **상향식 (매회 나옴):**
- "문제가 명확히 정의된 경우 답을 찾는 기법", "확실한 구조와 데이터가 주어져야 한다", "제시된 문제가 확실할 때 체계적으로 해결" → 모두 **틀림** (하향식 설명)
- 상향식의 분석 방법 → **비지도 학습**
- 빈칸: 데이터를 탐색하며 의미 있는 (**발견**)을 통해 새로운 (**통찰**)을 얻음
- "상향식은 전통적 방식을 **비판**하려고 등장" → 틀림
- **분석 과제 정의서:** "활용 데이터는 **내부 데이터로만**" → 틀림
- **5가지 고려 요소:** "정확도를 높이면 복잡도가 상승할 수 있다" → 맞음
- **프로젝트 관리:** "처음 계획은 **도중에 바꾸지 않고** 그대로 완수" → 틀림. "품질관리는 품질 검토(통제)와 품질 보증을 포함" → 맞음

4단원 분석 마스터 플랜과 거버넌스 (2장)

한 문장 요약: 마스터 플랜은 여러 분석 과제를 **어떤 순서로** 할지 정한 중장기 계획입니다. 우선순위는 **시급성과 난이도**로 정하고, 회사의 분석 수준은 **준비도와 성숙도**로 진단합니다. 그리고 이 모두를 꾸준히 관리하는 체계가 **분석 거버넌스**입니다.

1. 분석 마스터 플랜

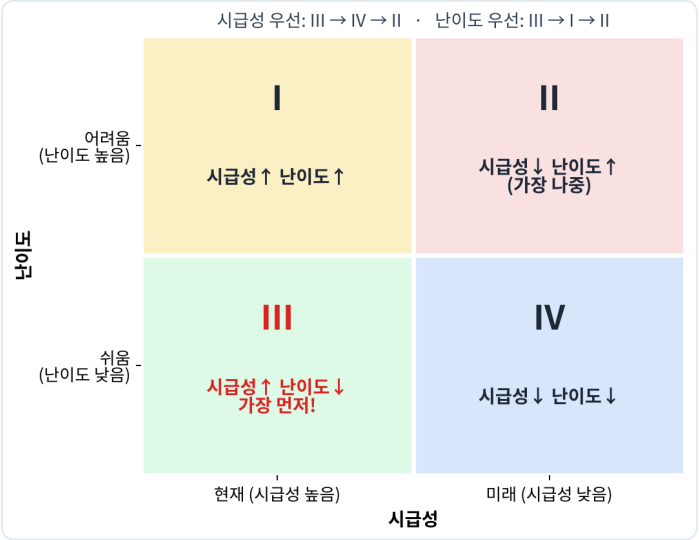
- **ISP(정보전략계획):** 정보 기술을 이용해 **중장기** 마스터 플랜을 세우는 절차입니다. 분석 마스터 플랜도 ISP 방식으로 수립합니다.
- **우선순위 결정 시 고려 요소: 전략적 중요도, 비즈니스 성과(ROI), 실행 용이성**

- **로드맵(적용 범위·방식) 결정 시 고려 요소: 업무 내재화 적용 수준, 분석 데이터 적용 수준, 기술 적용 수준**. 기술 적용 수준은 우선순위가 아니라 **로드맵** 고려 요소입니다.

ROI 관점의 빅데이터 4V

구분	요소	평가 기준
투자 비용	**Volume, Variety, Velocity**	**난이도** (데이터 획득·저장·가공 비용, 분석 적용 비용, 분석 수준)
비즈니스 효과	**Value**	**시급성** (전략적 중요도, 목표 가치)

2. 우선순위: 시급성 × 난이도



▲ 가장 먼저 할 과제는 III사분면(시급성 높고 난이도 낮음)

- **시급성:** 지금 당장 필요한가? **전략적 중요도**와 **목표 가치**로 정합니다. 전략적으로 중요할수록 시급성이 높습니다.
- **전략적 필요성:** 본원적 업무와 직접 관련이 있고, 해결하지 않으면 위험이나 손실이 생기는 정도입니다.
- **난이도:** 얼마나 하기 어려운가? **데이터 획득·저장·가공 비용**, **분석 적용 비용**, 분석 기술의 복잡도로 정합니다.
- **가장 먼저 할 과제: 시급성 높고 난이도 낮음(III)**
- 시급성을 우선하면 **III → IV → II** 순서입니다.
- 난이도를 우선하면 **III → I → II** 순서입니다.
- 가장 나중에 할 과제는 **II**(시급성 낮고 난이도 높음)입니다.
- **추진 단계: 데이터 분석 체계 도입 → 유효성 검증 → 확산 및 고도화**

3. 분석 거버넌스 체계

분석을 일회성으로 끝내지 않고 **조직 안에서 꾸준히 관리**하기 위한 체계입니다.

구성요소	뜻
조직 (Organization)	분석 기획·관리·수행 조직
프로세스 (Process)	과제 발굴부터 수행·관리·결과 공유까지 **절차의 표준화**
시스템 (System)	분석 관련 IT 시스템과 프로그램
데이터 (Data)	데이터 거버넌스
교육 및 마인드 육성 (Human Resource)	분석 역량과 **데이터 기반 의사결정 문화** 확산

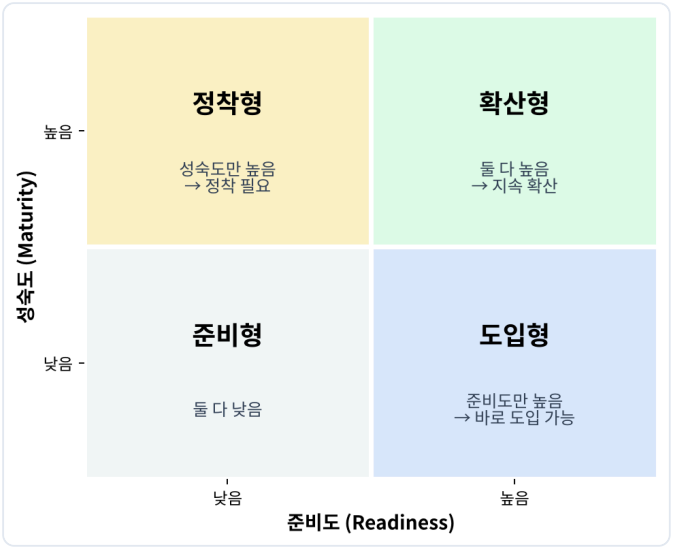
4. 분석 준비도와 분석 성숙도

분석 준비도 6영역: 분석 업무 파악, **인력 및 조직**, **분석 기법**, **분석 데이터**, **분석 문화**, **IT 인프라**. **재무 상태, 비용·예산은 포함되지 않습니다.**

분석 성숙도 (CMMI 기반 4단계)

단계	상태
도입	분석을 **막 시작**. 일부 부서에서만 활용, 환경과 시스템을 구축하기 시작
활용	분석 결과를 **실제 업무에 적용**
확산	**전사 차원**에서 분석을 관리·공유
최적화	분석을 진화시켜 **혁신과 성과 향상**에 기여

- 성숙도는 **비즈니스, 조직·역량, IT** 부문으로 평가합니다. "서비스", "비용"은 평가 부문이 아닙니다.
- **진단 목적: 현재 수준을 객관적으로 파악**하고 앞으로의 목표와 방향을 정하는 것입니다. 경쟁사와 비교하는 것이 주목적은 아닙니다.



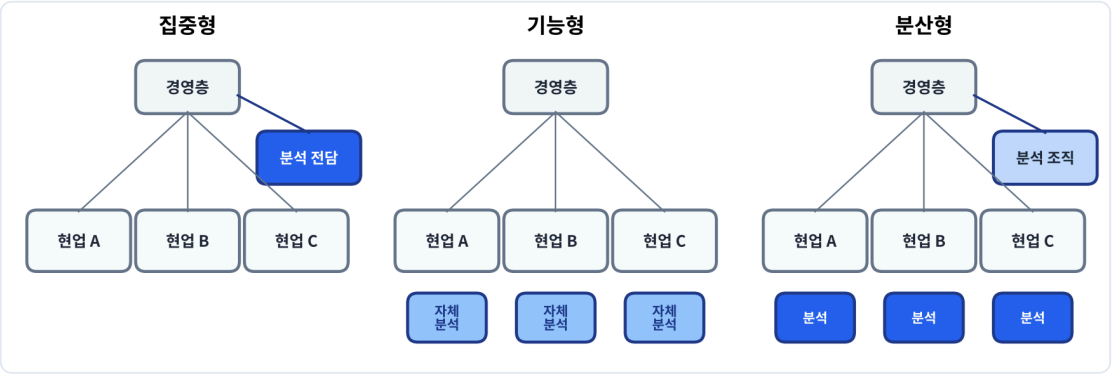
▲ 준비도와 성숙도로 나눈 분석 수준 4유형

유형	준비도	성숙도	뜻
준비형	낮음	낮음	사전 준비가 필요
도입형	**높음**	낮음	기법·업무 활용은 부족하지만 조직·인력 준비가 되어 **바로 도입** 가능
정착형	낮음	**높음**	준비도는 낮지만 일부 활용 중 → **정착** 필요
확산형	높음	높음	지속적 확산이 필요한 기업

5. 데이터 거버넌스

- **전사 차원**에서 데이터에 대한 **표준화된 관리 체계**를 세우고, 운영할 **프로세스와 조직**을 만드는 것입니다.
- **구성요소: 원칙**(Principle), **조직**(Organization), **프로세스**(Process)
- **체계: 데이터 표준화**, **데이터 관리 체계**, **데이터 저장소 관리**, **표준화 활동**. "데이터 운용 비용"은 체계 요소가 아닙니다.
- 데이터 거버넌스는 **독립적으로 운영하는 것이 아니라 전사 IT 거버넌스나 EA(전사 아키텍처)와 연계**해서 구축합니다.

6. 분석 조직 구조



▲ 분석 조직 3가지 유형 (진한 색 = 분석 인력)

유형	구조	장점	단점
집중형	별도 **전담 조직**이 전사 분석을 맡음. 회사 우선순위에 따라 수행	전략적 중요도에 따라 우선순위 결정	현업 부서와 업무 **이원화·중복** 가능
기능형	각 현업 부서가 **직접** 분석	해당 업무에 바로 적용	**전사적 관점**의 분석이 어려움
분산형	분석 전문가를 **현업 부서에 배치**	분석 결과를 **현업에 신속히 적용**, 베스트 프랙티스 공유	부서 간 역할 분담이 명확해야 함

분석 플랫폼

협의의 분석 플랫폼	광의의 분석 플랫폼
분석 서비스 제공 엔진, 분석 애플리케이션, 분석 서비스 제공 API, 데이터 처리 프레임워크, 분석 엔진, 분석 라이브러리	협의의 플랫폼 + 분석 전문 서비스 + **운영체제(OS)** + **하드웨어**

시험에는 이렇게 나옵니다 · 출제 유형과 함정

- **ISP:** 중장기 마스터 플랜 수립 → **정보전략계획(ISP)**
- **우선순위 고려 요소:** 전략적 중요도·비즈니스 성과·실행 용이성 → 모두 맞음. "**기술 적용 수준**" → 아님 (로드맵 요소)
- **시급성·난이도:**
- "시급성은 **데이터 양과 범위**로 결정", "시급성은 전략적 중요도와 **분석 비용**으로 결정" → 틀림 (데이터·비용은 **난이도**)
- 본원적 업무와 연관되고 해결하지 않으면 위험이 생기는 정도 → **전략적 필요성**
- 시급성 높고 난이도 낮은 과제 → **가장 먼저**
- **추진 단계:** 도입 → 유효성 검증 → 확산 및 고도화
- **거버넌스 체계 짝짓기:** 전사 관리 체계 수립 → **분석 거버넌스 체계**, 절차 표준화 → **프로세스**, 역량·문화 확산 → **교육**
- **준비도·성숙도:**
- 준비도에 **재무 상태·비용·예산** → 아님
- 성숙도 평가 영역에 **서비스·비용** → 아님
- 일부 부서에서만 막 시작 → **도입** 단계
- 둘 다 낮음 → **준비형**, 준비도만 높아 바로 시행 가능 → **도입형**
- "경쟁사와 비교가 **주요 목표**" → 틀림
- **데이터 거버넌스:** 전사 표준화된 관리 체계 → **데이터 거버넌스**. "**독립적으로** 운영", "체계에 **운용 비용**까지 포함" → 틀림
- **조직 유형:** 전담 조직이 일괄 수행, 이원화·중복 가능 → **집중형**. "분산형은 현업에 신속한 적용이 **어렵다**" → 틀림
- **협의의 분석 플랫폼**에 **운영체제** → 포함 안 됨